

ДИСЦИПЛИНА **Математический анализ**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **ИТХТ имени М.В. Ломоносова**

КАФЕДРА **Высшей и прикладной математики**

(полное название кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Лекции**

МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп. 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕМ
енко ЛЬ

Михайлова Наталия Александровна,

Тимченко Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество

СЕМЕСТР **2 семестр, 2025/2026 уч. год**

(указать семестр обучения, учебный год)

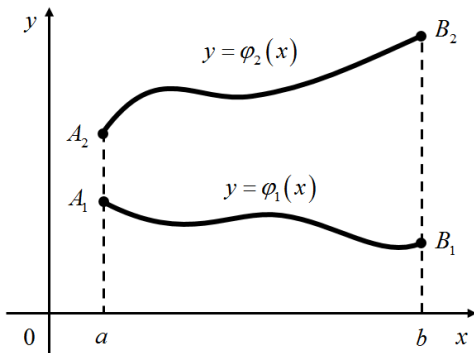
Лекция 13

Формула Грина. Условия независимости криволинейного интеграла 2-го рода от пути интегрирования (только для плоского случая) и его вычисление по ломаной со звеньями, параллельными координатным осям. Нахождение функции 2-х переменных по её полному дифференциалу (нахождение потенциала плоского векторного поля)

Формула Грина

Установим важную формулу, связывающую двойной интеграл по плоской области D с криволинейным интегралом 2-го рода по контуру L этой области.

Пусть на плоскости xOy задана правильная область D , ограниченная снизу и сверху непрерывными кривыми $y = \varphi_1(x)$ и $y = \varphi_2(x)$, $a \leq x \leq b$, $\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$, слева и справа – прямыми $x = a$ и $x = b$, $a < b$.



Отметим, что отрезки A_1A_2 и B_1B_2 могут вырождаться в точку.

В каждой внутренней точке области D и на её границе L определены непрерывные функции $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ с непрерывными частными производными

$\frac{\partial P}{\partial y}$ и $\frac{\partial Q}{\partial x}$. Тогда справедлива следующая формула Грина (её называют также формулой Остроградского-Грина):

$$\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \quad (1)$$

Контур L обходится в том направлении, при котором ближайшая часть области D остаётся слева (такое направление обхода будем называть положительным).

Доказательство: Вычислим $\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy$:

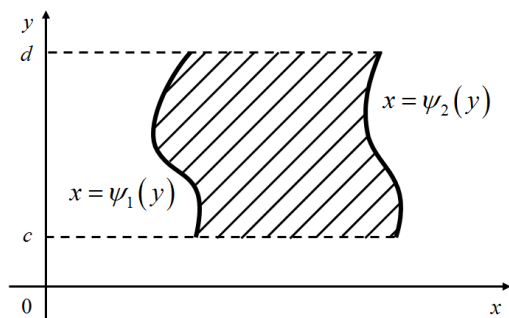
$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy &= \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy = \int_a^b dx P(x, y) \Big|_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} = \int_a^b [P(x, \varphi_2(x)) - P(x, \varphi_1(x))] dx = \\ &= \int_a^b P(x, \varphi_2(x)) dx - \int_a^b P(x, \varphi_1(x)) dx = \int_{A_2B_2} P(x, y) dx - \int_{A_1B_1} P(x, y) dx = - \int_{B_2A_2} P(x, y) dx - \int_{A_1B_1} P(x, y) dx \end{aligned}$$

Так как криволинейные интегралы $\int_{A_2A_1} P(x, y) dx$ и $\int_{B_1B_2} P(x, y) dx$ по прямолинейным отрезкам A_2A_1 и B_1B_2 , параллельным оси Oy , равны нулю, можно записать

$$\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = - \int_{A_1B_1} P(x, y) dx - \underbrace{\int_{B_1B_2} P(x, y) dx}_0 - \int_{B_2A_2} P(x, y) dx - \underbrace{\int_{A_2A_1} P(x, y) dx}_0 = - \oint_L P(x, y) dx$$

$$\text{То есть } - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \oint_L P(x, y) dx \quad (2)$$

Эта формула остаётся справедливой и для случая области D более сложной формы, а именно для случая, когда область D можно разбить на конечное число правильных областей.



Аналогично можно доказать, что

$$\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = \oint_L Q(x, y) dy \quad (3)$$

Сначала надо взять область такой формы, как на рисунке, а потом показать, что она справедлива и для областей более сложной формы.

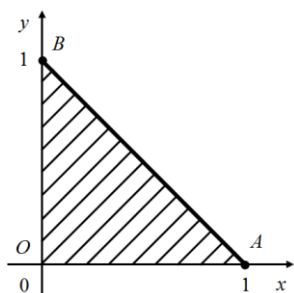
Складывая равенства (2) и (3), получим искомую формулу (1).

Формула Грина часто упрощает вычисление криволинейных интегралов 2-го рода по замкнутому контуру.

Пример. Вычислить $\oint_L y dx - x dy$, где L – контур треугольника с вершинами $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,1)$.

Решение. Преобразуем данный криволинейный интеграл в двойной интеграл по формуле Грина и вычислим его:

$$\oint_L y dx - x dy = \iint_D (-1 - 1) dx dy = -2 \iint_D dx dy = -2 S_{\triangle ABO} = -1$$



Заметим, что при вычислении этого интеграла непосредственно (без формулы Грина) надо было бы разбить кривую L на три части OA , AB , BO и вычислять три интеграла

$$\oint_L = \int_{OA} + \int_{AB} + \int_{BO}.$$

Вычисление площади плоской фигуры с помощью криволинейного интеграла

Как известно, площадь плоской области D можно вычислить по формуле $S_D = \iint_D dx dy$.

Чтобы эту площадь вычислить с помощью криволинейного интеграла, надо в формуле Грина подобрать $P(x, y)$ и $Q(x, y)$ так, чтобы $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$.

Например, при $P(x, y) \equiv 0$, $Q(x, y) \equiv x$ по формуле Грина получим $\oint_L 0 dx + x dy = \iint_D dx dy = S_D$, то есть $S_D = \oint_L x dy$.

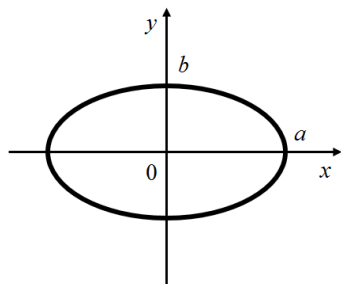
Если $P(x, y) = -y$, $Q(x, y) = 0$, то $S_D = -\oint_L y dx$.

Если $P(x, y) = -\frac{y}{2}$, $Q(x, y) = \frac{x}{2}$, то $S_D = \frac{1}{2} \oint_L -ydx + xdy$.

Все эти формулы выражают площадь плоской области D через криволинейный интеграл по её контуру L .

Пример. Вычислить площадь, ограниченную эллипсом $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$

Решение.



С помощью формулы $S_D = \frac{1}{2} \oint_L -ydx + xdy$ получим:

$$\begin{aligned} S_D &= \frac{1}{2} \oint_L -ydx + xdy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(\underbrace{-b \sin t}_y \underbrace{(-a \sin t) dt}_{dx} + \underbrace{a \cos t}_x \cdot \underbrace{b \cos t dt}_{dy} \right) = \\ &= \frac{1}{2} ab \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = \frac{1}{2} ab \cdot 2\pi = \pi ab \end{aligned}$$

Условия независимости криволинейного интеграла 2-го рода от пути интегрирования

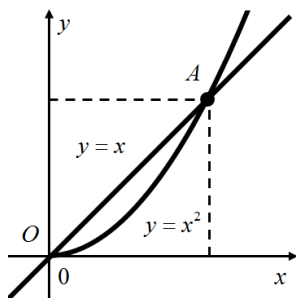
Рассмотрим следующие примеры:

Пример 1:

Вычислить $J_1 = \int_{OA} (x + y)dx + 3xdy$ и $J_2 = \int_{OA} ydx + xdy$ от точки $O(0,0)$ до $A(1,1)$,

если кривая OA задана уравнениями: а) $y = x$, б) $y = x^2$.

Решение.



$$\text{а) } J_1 = \int_{OA} (x + y)dx + 3xdy = \int_0^1 2xdx + 3xdx = \int_0^1 5xdx = 5 \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{5}{2};$$

$$\text{б) } J_1 = \int_{OA} (x + y)dx + 3xdy = \int_0^1 (x + x^2)dx + 3x \cdot 2xdx = \int_0^1 (x + 7x^2)dx = \frac{x^2}{2} + 7 \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{7}{3} = \frac{17}{6};$$

$$\text{а) } J_2 = \int_{OA} ydx + xdy = \int_0^1 xdx + xdx = \int_0^1 2xdx = 2 \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = 1;$$

$$\text{б) } J_2 = \int_{OA} ydx + xdy = \int_0^1 x^2dx + x \cdot 2xdx = \int_0^1 3x^2dx = 3 \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = 1.$$

Видим, что для интеграла J_1 получили различные ответы по различным путям (то есть интеграл зависит от пути интегрирования), а для J_2 получили одно и то же значение независимо от пути.

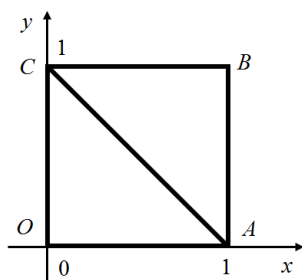
Вопрос. При каких условиях интеграл 2-го рода не зависит от пути интегрирования?

Пример 2. Вычислить $J_1 = \oint_L (x+y)dx + 3xdy$ и $J_2 = \oint_L ydx + xdy$ по замкнутому

контур L , если L есть:

а) контур прямоугольника с вершинами $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(1,1)$, $C(0,1)$;

б) контур треугольника OAC (см. рисунок).



Решение.

По формуле Грина имеем

$$J_1 = \oint_L (x+y)dx + 3xdy = \iint_D (3-1)dxdy = 2 \iint_D dxdy = 2S_D$$

Следовательно,

а) $J_1 = 2$ по контуру прямоугольника,

б) $J_1 = 1$ по контуру треугольника.

А $J_2 = \oint_L ydx + xdy = \iint_D (1-1)dxdy = 0$ по любому замкнутому контуру (лишь бы были выполнены условия формулы Грина).

Вопрос. При каких условиях криволинейный интеграл 2-го рода по замкнутому контуру равен нулю?

Далее, выражение $P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ внешне похоже на полный дифференциал некоторой функции $U(x,y)$: $dU = \frac{\partial U}{\partial x}dx + \frac{\partial U}{\partial y}dy$.

Если существует функция $U(x,y)$ такая, что $dU = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$, то выражение $P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ называется полным дифференциалом, а функция $U(x,y)$ первообразной.

Вопрос. Всегда ли выражение $P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ является полным дифференциалом некоторой функции?

На все три поставленных вопроса отвечает следующая теорема:

Теорема. Пусть в некоторой плоской области D , ограниченной замкнутым контуром, определены непрерывные функции $P(x,y)$ и $Q(x,y)$, имеющие непрерывные част-

ные производные $\frac{\partial P}{\partial y}$ и $\frac{\partial Q}{\partial x}$.

Тогда условия:

$$1) \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

2) $\oint P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$ по любому замкнутому контуру L , лежащему в области D

3) $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ не зависит от пути интегрирования (зависит только от начальной и конечной точек пути)

4) выражение $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ является полным дифференциалом некоторой функции $U(x, y)$

равносильны.

Мы будем пользоваться в основном следующими утверждениями:

$$\oint P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \text{ по любому контуру } L \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

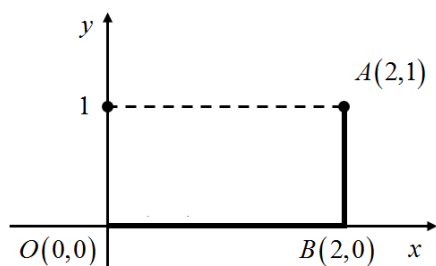
$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy \text{ не зависит от пути } L \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy - \text{полный дифференциал некоторой функции} \Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

Пример. Вычислить интеграл $J = \int_{(0,0)}^{(2,1)} 2xy dx + x^2 dy$.

Решение. Так как $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x$, то интеграл можно вычислить по любому пути,

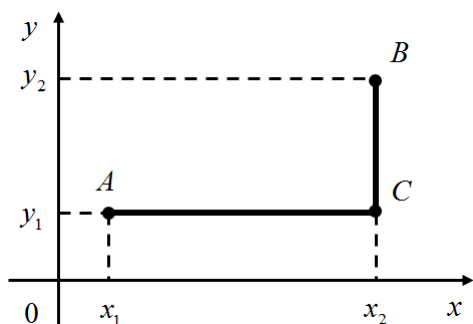
соединяющему точки $O(0,0)$ и $A(2,1)$. Проще всего вычислить по ломаной OBA :



$$\begin{aligned} J &= \int_{OB} 2xydx + x^2dy + \int_{BA} 2xydx + x^2dy = \\ &= \int_0^2 (2 \cdot x \cdot 0dx + x^2d(0)) + \int_0^1 2 \cdot 2 \cdot y \cdot d(0) + 4dy = 4 \int_0^1 dy = 4 \end{aligned}$$

В общем случае:

$$\begin{aligned} \int_{(x_1, y_1)}^{(x_2, y_2)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy &= \int_{AC} P(x, y)dx + Q(x, y)dy + \int_{CB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \\ &= \int_{x_1}^{x_2} P(x, y_1)dx + \int_{y_1}^{y_2} Q(x_2, y)dy \end{aligned}$$



Нахождение функции по её полному дифференциалу.

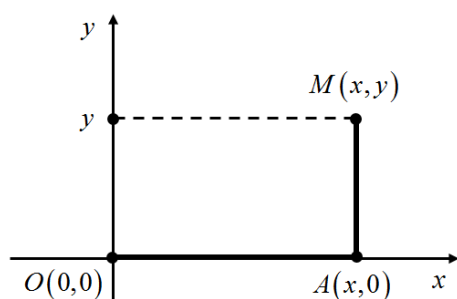
Если $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, то по теореме предыдущего параграфа выражение $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ является полным дифференциалом (при выполнении условий теоремы), то есть существует функция $U(x, y)$ такая, что $dU = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$.

Можно показать, что тогда функция $U(x, y)$ находится с помощью следующей формулы:

$$U(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy, \quad (*)$$

причём в качестве точки (x_0, y_0) можно взять любую точку области D .

Пример. Проверить, что выражение $4(x^2 - y^2)xdx - 4(x^2 - y^2)ydy$ является полным дифференциалом некоторой функции $U(x, y)$ и найти эту функцию.



Решение. Так как $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = -8xy$, то данное выражение является полным дифференциалом.

Найдём функцию $U(x, y)$ по формуле (*), взяв в качестве фиксированной точку $(0, 0)$.

$$\begin{aligned} U(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} 4(x^2 - y^2)xdx - 4(x^2 - y^2)ydy = \int_{OA: \begin{cases} x=x \\ y=0 \end{cases}} 4(x^2 - y^2)xdx - 4(x^2 - y^2)ydy + \\ &+ \int_{AM: \begin{cases} x=x=const \\ y=y \end{cases}} 4(x^2 - y^2)xdx - 4(x^2 - y^2)ydy = \\ &= \int_0^x (4x^2 \cdot xdx - 4(x^2 - 0) \cdot 0) + \int_0^y 4(x^2 - y^2)x \cdot 0 - 4(x^2 - y^2)ydy = \\ &= 4 \int_0^x x^3 dx - 4 \int_0^y (x^2 y - y^3) dy = 4 \left. \frac{x^4}{4} \right|_0^x - 4 \left(x^2 \frac{y^2}{2} - \frac{y^4}{4} \right) \Big|_0^y = x^4 - 2x^2 y^2 + y^4 \end{aligned}$$

Так как по полному дифференциалу функция находится с точностью до константы, то $U(x, y) = x^4 - 2x^2 y^2 + y^4 + C$.

Геометрические и физические приложения криволинейного интеграла

1. Вычисление площадей плоских фигур.

$$S_D = \frac{1}{2} \oint_L xdy - ydx \quad (\text{для положительного обхода контура } L \text{ и со знаком минус для отрицательного обхода})$$

отрицательного обхода)

2. Масса кривой L вычисляется по формуле:

$$M = \int_L \rho(x, y, z) dl, \text{ где } \rho(x, y, z) - \text{линейная плотность распространения массы.}$$

3. Центр тяжести кривой вычисляется по формулам

$$\xi = \frac{1}{M} \int_L x \rho(x, y, z) dl, \quad \nu = \frac{1}{M} \int_L y \rho(x, y, z) dl, \quad \mu = \frac{1}{M} \int_L z \rho dl.$$

4. Работа силы вдоль кривой L .

Если $F(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ – сила, которая меняется по величине и направлению вдоль кривой L , то при движении материальной точки единичной массы под влиянием этой силы совершается работа $A = \int_L Pdx + Qdy + Rdz$.

$$\text{Для плоской силы } A = \int_L Pdx + Qdy.$$

Работа тогда и только тогда не зависит от пути L , соединяющего две точки, когда подынтегральное выражение является полным дифференциалом некоторой функции $U(x, y)$, которая называется потенциалом плоского силового поля. В этом случае работа вычисляется как разность потенциалов в данных точках, то есть $A = U(N) - U(M)$.